关系影响域约束的增强与成对学习模型

1 可靠双视图构造

原文 x

改写集合 A

c_1 r_1 c_2 r_2 c_3

内部因素　　跨边界因素

组件对应 φ：C → C′

增强文 x′

改写集合 A

c_1' r_1' c_2' r_2'（待定） c_3'

内部因素　　跨边界因素

槽位改写 · 坐标与端点输运

组件 mC	c_1	c_2	c_3
	1	1	1

关系 mR	r_1	r_2	NONE
	1	0	1

仅可靠对应因素进入增强损失

2 共享生成器 θ

原文 x

连续提示

Qwen2.5 Transformer

基础权重冻结，可训练

同一组可训练参数 θ

H（原文）

跨度池化

LoRA

增强文 x′

连续提示

Qwen2.5 Transformer

基础权重冻结

H′（增强文）

跨度池化

LoRA

可训练

3 可靠因素预测与对齐

3.1 组件类型头（共享）

[ci ; hend]

MLP（2层）

pC

pC′

} JS

3.2 关系状态头（共享）

源集 S

完整多源

目标 v

hend

几何 η

MLP

pR

pR′

} JS

supports / attacks / NONE

可靠标签监督 CE

原生标注

仅用于损失计算

mC = 1

mR = 1

两视图保留梯度；基础权重冻结

可靠因素监督选择

4 训练目标：原文完整监督 + 增强可靠因素对齐

原文 x

Qwen2.5

原文完整论辩图

完整生成监督

句子监督头

句子监督

L = L原文 + λsup L监督 + λC LC + λR LR

源文档归一化

训练后的生成器 θ

Qwen2.5

LoRA

辅助头仅用于训练

模型结构示意 · φ 表示组件身份输运，不要求 token 一一对应